

# कंप्यूटर शिक्षण एवं अनुप्रयोग

Unit 5 : Brief History of Computer (कंप्यूटर का संक्षिप्त इतिहास)  
Abacus, Mechanical Calculators, Pioneers (Babbage, Lovelace, Boole, Hollerith, Turing), 5 Generations & Timeline  
का विस्तृत सचित्र अध्ययन

COURSE INSTRUCTOR / विषय शिक्षक

**Ritik Kumar**

Post Graduate Teacher in Computer Science (PGT CS)  
Dr. Bhimrao Ambedkar Residential School, Bihar

✨ **संपूर्ण विस्तृत सामग्री**  
100% पूर्ण सैद्धांतिक व्याख्या

⚡ **10+ तकनीकी आरेख**  
Evolution Timelines & Architectural  
Models (In English)

📝 **संपूर्ण अभ्यास प्रश्नमाला**  
MCQs, True/False, Match, Labs व

**विषय :** कंप्यूटर अध्ययन — विस्तृत पाठ्यपुस्तक Unit 5  
कक्षा 4 के नवीनतम शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं कंप्यूटर इतिहास पर आधारित

# Unit 5 : Brief History of Computer (कंप्यूटर का संक्षिप्त इतिहास)

Comprehensive Study Guide • Instructor: Ritik Kumar, PGT CS, Dr. Bhimrao Ambedkar School

## अध्याय विषय-सूची (Table of Contents)

1. परिचय (Introduction)
2. सीखने के उद्देश्य (Learning Objectives)
3. गणना की शुरुआत (Early Counting Methods)
4. Abacus (अबेकस) — संरचना व उपयोग
5. Mechanical Calculating Machines
  - 5.1 Pascaline (Blaise Pascal)
  - 5.2 Leibniz Calculator
6. Charles Babbage — कंप्यूटर के जनक
  - 6.1 Difference Engine
  - 6.2 Analytical Engine (IPO Model)
7. Ada Lovelace — पहली Computer Programmer

## विषय-सूची (क्रमशः)

8. Herman Hollerith — Punch Cards
9. George Boole — Boolean Logic (1/0)
10. Alan Turing — Theoretical Computer Science
11. Early Electronic Computers (तुलना सारणी)
12. Computer Generations (1st to 5th)
13. Computer Evolution Timeline
- 14-15. Microprocessor & Multi-Core Architecture
- 16-17. प्रमुख व्यक्तित्व व पुराने बनाम आधुनिक कंप्यूटर
- 18-22. Activities, Did You Know, Common Mistakes
- 23-25. Let's Recall, Glossary & Summary
26. सम्पूर्ण अभ्यास प्रश्न बैंक (A, B, C, D, E, F, G, H)

## 1. परिचय (Introduction)

आज हम कंप्यूटर (Computer) का उपयोग लगभग हर जगह करते हैं। स्कूल में पढ़ाई, घर पर मनोरंजन, बैंक में पैसे का हिसाब, अस्पताल में मरीजों की जानकारी और दुकानों में बिल बनाने जैसे अनेक कार्य कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हैं।

**लेकिन क्या कंप्यूटर हमेशा से ऐसा ही था?**

नहीं! कंप्यूटर का आज का रूप कई वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम है। बहुत पहले लोग गणना करने के लिए अपनी उँगलियों, पत्थरों और लकड़ी की छड़ियों का उपयोग करते थे। धीरे-धीरे **Abacus**, **Mechanical Calculating Machines** और फिर **Electronic Computers** बनाए गए। समय के साथ कंप्यूटर छोटे, तेज, अधिक शक्तिशाली और उपयोग में आसान होते गए।

आइए, इस अध्याय में हम कंप्यूटर के विकास की इस रोचक और प्रेरणादायक यात्रा के बारे में विस्तार से जानें।

## 2. Learning Objectives — सीखने के उद्देश्य

### 🎯 इस अध्याय को पढ़ने के बाद विद्यार्थी:

- कंप्यूटर के इतिहास का सामान्य परिचय दे सकेंगे।
- प्रारंभिक गणना उपकरणों के बारे में बता सकेंगे।
- Abacus को पहचान सकेंगे।
- Mechanical Calculating Machines का basic परिचय समझ सकेंगे।
- Charles Babbage के योगदान को समझ सकेंगे।
- पुराने और आधुनिक कंप्यूटरों में अंतर बता सकेंगे।
- Computer Generations का basic परिचय दे सकेंगे।
- Ada Lovelace, George Boole, Herman Hollerith और Alan Turing के योगदान से परिचित हो सकेंगे।
- कंप्यूटर के विकास की मुख्य घटनाओं को Timeline में व्यवस्थित कर सकेंगे।

## 3. गणना की शुरुआत (Early Counting Methods)

आज किसी बड़ी संख्या का हिसाब लगाने के लिए हम **Calculator** या **Computer** का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में लोगों के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं थे।

पुराने समय में लोग गणना के लिए उपयोग करते थे:

- हाथ की उँगलियों (Fingers) का
- छोटे-छोटे पत्थरों (Pebbles / Stones) का
- लकड़ी की छड़ियों (Sticks) और हड्डियों पर बने निशानों का
- रस्सी पर लगी गाँठों (Knots) का
- दीवारों पर खींचे गए छोटे-छोटे चिन्हों (Tally Marks) का

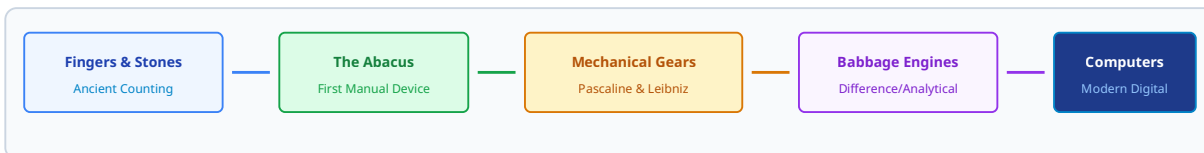


Figure 3.1: Historical Evolution of Calculating and Computing Technologies

जैसे-जैसे मानव सभ्यता, व्यापार और हिसाब-किताब के कार्य बढ़े, लोगों को ऐसे उपकरणों की आवश्यकता महसूस हुई जो गणना को आसान, सटीक और तेज बना सकें। यहीं से **Calculating Devices (गणना उपकरणों)** के विकास की नींव पड़ी।

## 4. Abacus — अबेकस

**Abacus** प्राचीन समय का पहला और अत्यंत प्रसिद्ध मानव-निर्मित गणना उपकरण (Calculating Device) था। इसमें लकड़ी या धातु के एक Frame में कई समानांतर Rods (तार/छड़ें) लगी होती थीं, और उन पर छोटे-छोटे **Beads (मनके/मोती)** पिरोए होते थे।

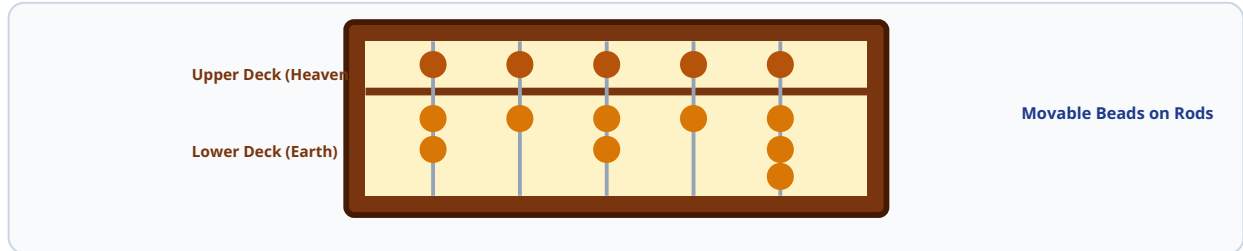


Figure 4.1: Structural Components of a Classical Counting Abacus

Beads को ऊपर-नीचे और आगे-पीछे करके जोड़, घटाव और अन्य सरल गणनाएँ की जा सकती थीं।

### Abacus का उपयोग:

- **जोड़ (Addition)** : संख्याओं को तेजी से जोड़ने में
- **घटाव (Subtraction)** : संख्याओं को घटाने में
- **सरल व्यापारिक गणना** : वस्तुओं के क्रय-विक्रय का हिसाब रखने में

#### Example:

यदि किसी दुकान में 5 वस्तुएँ हैं और 3 और वस्तुएँ आती हैं, तो Abacus की सहायता से मनकों को खिसकाकर  $5 + 3 = 8$  की गणना सरलता से की जा सकती थी।

#### ★ Remember — याद रखें:

**Abacus** दुनिया का सबसे पहला और प्राचीन गणना उपकरण (First Calculating Device) था।

### 4.1 Did You Know? — क्या आप जानते हैं?

#### क्या आप जानते हैं?

अबेकस के विभिन्न रूप (जैसे चीन में *Suanpan*, जापान में *Soroban* और रूस में *Schoty*) अलग-अलग देशों में लंबे समय तक गणना सीखने और गणितीय गति बढ़ाने के लिए आज भी उपयोग किए जाते हैं।

## 5. Mechanical Calculating Machines (यांत्रिक गणना मशीनें)

Abacus के बाद 17वीं शताब्दी में गणना को स्वचालित और आसान बनाने के लिए कई **Mechanical Calculating Machines** बनाई गईं। इन मशीनों में पहिए (Wheels), दांतेदार गियर्स (Gears) और अन्य यांत्रिक पुर्जों का उपयोग किया जाता था। इन मशीनों ने लोगों को गणना करने में सहायता दी और आगे चलकर आधुनिक Computer के विकास के लिए आधारशिला तैयार की।

### 5.1 Pascaline (पास्कलाइन)

फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक **Blaise Pascal** ने लगभग **1642** में पहली Mechanical Calculating Machine बनाई, जिसे **Pascaline** (Arithmetic Machine) कहा गया।

- यह मुख्य रूप से **Addition (जोड़)** और **Subtraction (घटाव)** जैसी गणनाओं में सहायता करती थी।
- इसमें डायल करने वाले पहिए और दांतेदार गियर्स लगे होते थे (जैसे पुराने टेलीफोन या स्पीडोमीटर में होते हैं)।

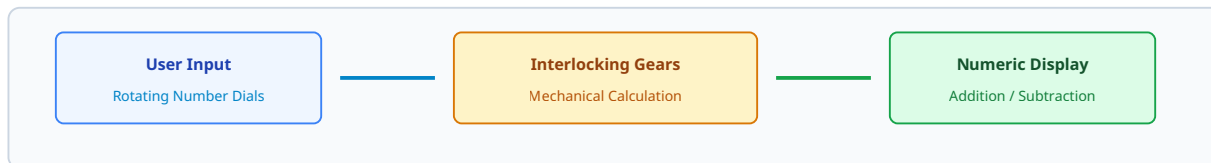


Figure 5.1: Mechanical Gear Operation Flow of Pascaline Calculator (1642)

नोट : Pascaline पूरी तरह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक Computer नहीं थी, लेकिन यह गियर्स पर आधारित दुनिया की पहली सफल व्यावसायिक गणना मशीन थी।

### 5.2 Leibniz Calculator (लाइबनिज कैलकुलेटर / Stepped Reckoner)

जर्मन गणितज्ञ **Gottfried Wilhelm Leibniz** ने 1671 में एक उन्नत Mechanical Calculator विकसित किया, जिसे *Stepped Reckoner* भी कहा जाता है।

- यह जोड़ और घटाव के साथ-साथ **गुणा (Multiplication)** और **भाग (Division)** जैसी जटिल गणनाओं को भी हल कर सकता था।
- इसने दिखाया कि यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कठिन गणितीय समस्याओं को भी हल किया जा सकता है।

## 6. Charles Babbage — कंप्यूटर के जनक (Father of the Computer)

Computer के इतिहास में **Charles Babbage** (चार्ल्स बैबेज) का नाम सबसे महत्वपूर्ण और आदरणीय है। उन्हें अक्सर "**Father of the Computer**" (कंप्यूटर का जनक) कहा जाता है।

उन्होंने ऐसी मशीनों की कल्पना की जो केवल साधारण गणना ही नहीं, बल्कि पहले से दिए गए निर्देशों (Instructions) के अनुसार स्वचालित रूप से कार्य भी कर सकें।

### 6.1 Difference Engine (डिफरेंस इंजन)

Charles Babbage ने 1822 में **Difference Engine** नामक विशाल भाप-चालित मशीन की रूपरेखा बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य जटिल गणितीय सारणियों (Mathematical & Logarithmic Tables) की गणना पूरी शुद्धता के साथ करना था ताकि मानव द्वारा होने वाली भूलों से बचा जा सके।

### 6.2 Analytical Engine (एनालिटिकल इंजन)

बाद में (लगभग 1833 में) Charles Babbage ने **Analytical Engine** की क्रांतिकारी अवधारणा प्रस्तुत की। यह विचार आधुनिक डिजिटल Computer की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

Analytical Engine में आधुनिक Computer के सभी 4 प्रमुख बुनियादी अंगों की कल्पना की गई थी:

1. **Input** : डेटा व निर्देश देने हेतु (Punch Cards द्वारा)
2. **Processing / Mill** : गणना करने वाला मुख्य भाग (आज का CPU)
3. **Memory / Store** : डेटा को सुरक्षित रखने वाला भाग (आज का Storage/RAM)
4. **Output / Printer** : परिणाम दिखाने वाला उपकरण

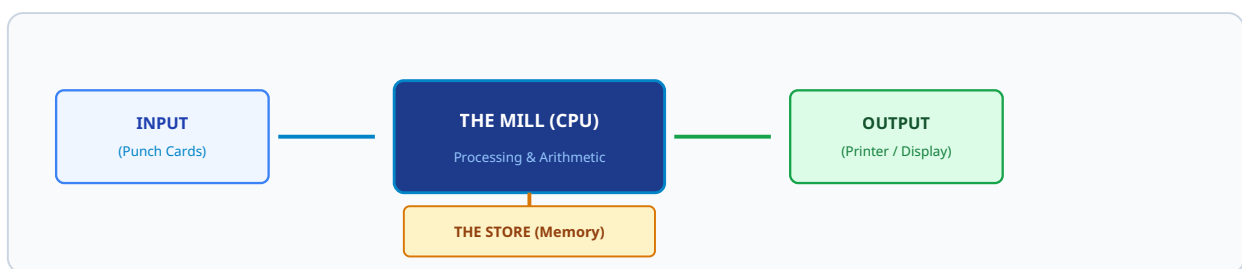


Figure 6.1: Input-Process-Memory-Output Architecture of Babbage's Analytical Engine

#### Example — उदाहरण:

जैसे आज Computer में हम Data देते हैं (Input) → Computer उसे Process करता है → Storage में रखता है → फिर Result (Output) देता है, ठीक यही IPO मॉडल Charles Babbage ने 190 वर्ष पहले ही अपनी Analytical Engine में प्रस्तावित कर दिया था।

## 7. Ada Lovelace — पहली Computer Programmer

**Lady Ada Lovelace** (एडा लवलेस) Charles Babbage के Analytical Engine के कार्य से जुड़ी एक असाधारण गणितज्ञ थीं।

- उन्होंने Analytical Engine के लिए ऐसे विस्तृत Instructions (निर्देशों का क्रम) लिखे, जिन्हें विश्व का **पहला Computer Program** माना जाता है।
- इसी महान योगदान के कारण उन्हें **"First Computer Programmer"** (विश्व की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर) के रूप में जाना जाता है।

### ★ Remember:

**Ada Lovelace → Early Computer Programming & First Programmer**

## 8. Herman Hollerith — पंच कार्ड्स (Punch Cards)

**Herman Hollerith** (हर्मन होलेरिथ) ने Data Processing के लिए **Punch Cards** का उपयोग करने वाली *Tabulating Machine* विकसित की।

- **Punch Card क्या है?** : यह एक विशेष कड़क कार्ड होता था जिसमें छोटे-छोटे छेदों (Holes) के पैटर्न द्वारा संख्याओं और सूचनाओं को कोडित (Represent) किया जाता था।
- उनकी मशीन का उपयोग 1890 की अमेरिकी जनगणना में डेटा को बहुत तेजी से व्यवस्थित करने में हुआ। बाद में उनकी कंपनी आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध **IBM (International Business Machines)** बनी।

## 9. George Boole — Boolean Logic (बूलियन लॉजिक)

गणितज्ञ **George Boole** (जॉर्ज बूल) ने **Boolean Logic** (बूलियन बीजगणित) का विकास किया।

- Boolean Logic में मुख्य रूप से केवल दो मानों (Binary Values) का उपयोग होता है: **True / False** अथवा **1 / 0**।
- आज के सभी डिजिटल कंप्यूटरों के Logic Gates, सर्किट्स और गणनाओं में बूलियन लॉजिक ही रीढ़ की हड्डी है।

## 10. Alan Turing — सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान

**Alan Turing** (एलन ट्यूरिंग) आधुनिक Computer Science के इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक हैं।

- उन्होंने सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान (Theoretical Computer Science) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सिद्धांतों की नींव रखी।
- उनकी प्रस्तावित **Turing Machine** की अवधारणा ने सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें प्रोग्राम द्वारा किसी भी प्रकार की जटिल समस्या को हल कर सकती हैं।

## 11. Early Electronic Computers (प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर)

Mechanical Machines के बाद 1940 के दशक में **Electronic Technology** का पदार्पण हुआ। अब Computers में पहियों और गियर्स की जगह **Electronic Components (जैसे Vacuum Tubes)** का उपयोग होने लगा।

**प्रारंभिक Electronic Computers की विशेषताएँ :**

- ये आकार में विशालकाय (पूरे बड़े कमरे जितने) होते थे।
- हजारों वैक्यूम ट्यूब्स के कारण बहुत अधिक बिजली खर्च करते थे और अत्यधिक गर्मी (Heat) छोड़ते थे।
- आज के कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत भारी, महंगे और सीमित क्षमता वाले थे।
- प्रमुख उदाहरण : **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator and Computer), **UNIVAC** आदि।

### पुराने और आधुनिक Computer की तुलना

| विशेषता                         | पुराने Computer (Early Computers)        | आधुनिक Computer (Modern Computers)         |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| भौतिक आकार                      | विशालकाय (एक बड़े कमरे के बराबर)         | अत्यंत छोटे, पतले और Compact (लैपटॉप, फोन) |
| गति (Speed)                     | अपेक्षाकृत बहुत कम (हजारों गणनाएँ/सेकंड) | अत्यधिक तीव्र (अरबों-खरबों गणनाएँ/सेकंड)   |
| बिजली की खपत                    | अत्यधिक बिजली व भारी गर्मी उत्पन्न करना  | अत्यंत कम बिजली (बैटरी से संचालित)         |
| Storage क्षमता                  | अत्यंत सीमित (कुछ सौ बाइट्स या केबी)     | विशालकाय (Gigabytes एवं Terabytes में)     |
| उपयोग क्षेत्र                   | केवल सेना और जटिल वैज्ञानिक गणनाएँ       | शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, घर, मनोरंजन, AI  |
| Portability (ले जाने की सुविधा) | असंभव (भारी व स्थिर)                     | अत्यंत आसान (Laptop/Tablet/Phone)          |

## 12. Computer Generations — कंप्यूटर की पीढ़ियाँ

Computer Technology में हुए तकनीकी सुधारों और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के आधार पर कंप्यूटर के इतिहास को **5 Generations (पाँच पीढ़ियों)** में विभाजित किया जाता है:

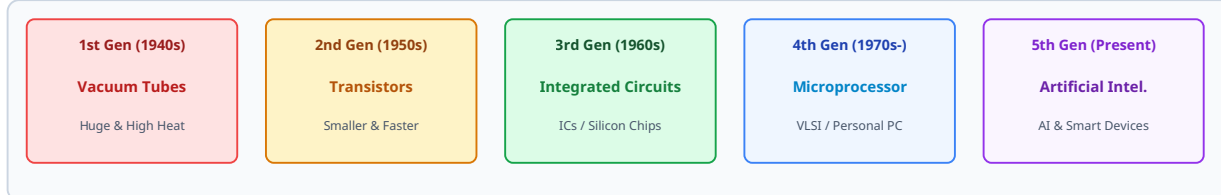


Figure 12.1: Technological Progression Across the Five Generations of Computers

### 12.1 First Generation — पहली पीढ़ी (Vacuum Tubes)

पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में स्विचिंग डिवाइस के रूप में कांच की **Vacuum Tubes** का उपयोग होता था। ये आकार में कमरे जैसे बड़े, बहुत गर्म और अधिक बिजली की खपत करने वाले थे।

### 12.2 Second Generation — दूसरी पीढ़ी (Transistors)

दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह छोटे **Transistors** (ट्रांजिस्टर) का उपयोग हुआ। इससे कंप्यूटर्स पहले से छोटे, तेज, कम बिजली खपत वाले और अधिक विश्वसनीय बने।

### 12.3 Third Generation — तीसरी पीढ़ी (Integrated Circuits - ICs)

तीसरी पीढ़ी में **Integrated Circuits (ICs / सिलिकॉन चिप्स)** का आविष्कार हुआ। एक छोटी-सी IC चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर एक साथ लगाए जाने लगे, जिससे कंप्यूटर टेबल पर रखने योग्य बने।

### 12.4 Fourth Generation — चौथी पीढ़ी (Microprocessors)

चौथी पीढ़ी में पूरे CPU को एक ही छोटी सिलिकॉन चिप पर समाहित करके **Microprocessor** बनाया गया। इसी से Personal Computers (PC), Laptops और इंटरनेट क्रांति संभव हुई।

### 12.5 Fifth Generation — पाँचवीं पीढ़ी (Artificial Intelligence - AI)

पाँचवीं पीढ़ी में **Artificial Intelligence (AI / कृत्रिम बुद्धिमत्ता)**, वॉयस रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन और सुपरकंप्यूटिंग पर कार्य हो रहा है, जहाँ मशीनें स्वयं सीखने और निर्णय लेने में सक्षम हो रही हैं।

### 13. Computer Evolution Timeline (विकास का कालक्रम)

कंप्यूटर का विकास सदियों की खोजों की एक व्यवस्थित यात्रा है:

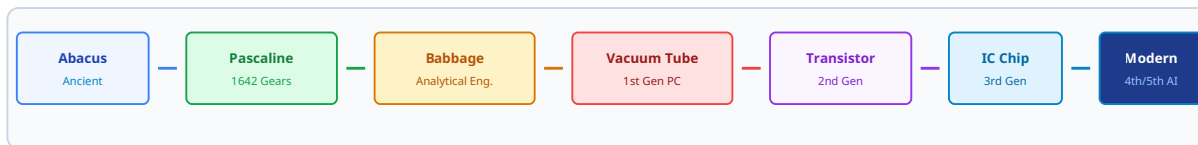


Figure 13.1: Chronological Evolution Pipeline of Computing Technology

### 14. Microprocessor का महत्व

**Microprocessor** एक बहुत छोटी इलेक्ट्रॉनिक सिलिकॉन चिप होती है जो कंप्यूटर के समस्त Processing और नियंत्रण कार्यों को संभालती है। Microprocessor के आविष्कार ने कंप्यूटर को इतना छोटा बना दिया कि वह आज हमारी मेज (Desktop), गोद (Laptop), और हथेली (Smartphone / Smartwatch) में समा गया है।

### 15. Multi-Core Processor (मल्टी-कोर प्रोसेसर)

आधुनिक Processors में एक से अधिक **Core** होते हैं। Core प्रोसेसर का स्वतंत्र गणना इंजन होता है।

#### 💡 Class 4 Note — सरल उदाहरण:

Multi-Core Processor को ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को एक व्यक्ति के बजाय कई कुशल लोग (Cores) मिलकर एक साथ बाँटकर तेजी से पूरा कर रहे हों।

## 16. प्रमुख व्यक्तित्व और उनका योगदान (Key Pioneers)

| Personality (वैज्ञानिक / व्यक्तित्व) | मुख्य ऐतिहासिक योगदान (Key Contribution)                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Charles Babbage                      | Father of the Computer; Analytical Engine एवं IPO मॉडल की अवधारणा        |
| Ada Lovelace                         | विश्व की पहली Computer Programmer; एनालिटिकल इंजन हेतु प्रथम कोड निर्देश |
| George Boole                         | Boolean Logic (बूलियन बीजगणित — True/False, 1/0) का विकास                |
| Herman Hollerith                     | Punch Card आधारित स्वचालित Data Processing मशीन (IBM की नींव)            |
| Alan Turing                          | सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान व आधुनिक कंप्यूटिंग मॉडल (Turing Machine)    |

### ★ याद रखने की आसान Trick:

- **Babbage** → Analytical Engine (Father of Computer)
- **Ada** → First Programmer
- **Boole** → Boolean Logic (1/0)
- **Hollerith** → Punch Cards
- **Turing** → Computing Theory

## 17. पुराने और आधुनिक Computer (विस्तृत तुलना)

| तुलना का बिंदु | पुराना Computer (1st Generation) | आधुनिक Computer (Modern Laptop/PC)    |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| आकार           | कमरे जितना विशाल और भारी         | छोटा, पतला और आसानी से ले जाने योग्य  |
| गति            | हजारों गणनाएँ प्रति सेकंड        | अरबों-खरबों गणनाएँ प्रति सेकंड        |
| बिजली          | सैकड़ों किलोवाट और अत्यधिक गर्मी | कुछ वाट (बैटरी द्वारा घंटों चालू)     |
| स्टोरेज        | सीमित (कुछ सौ अक्षर)             | विशाल (लाखों किताबें, गाने व फिल्में) |

## 18. Activity — गतिविधि

### Activity 1: Computer History Timeline

अपनी Notebook या Chart Paper पर कंप्यूटर विकास की यह क्रमिक टाइमलाइन बनाइए और प्रत्येक चरण के सामने उसका छोटा चित्र बनाइए:

**Abacus → Mechanical Machines → Early Computers → Transistors → IC → Microprocessor → Modern Computers**

### Activity 2: Famous Computer Personalities Poster

"**Famous Computer Scientists**" शीर्षक से एक छोटा पोस्टर बनाइए जिसमें इन 5 वैज्ञानिकों के नाम व उनका एक मुख्य योगदान लिखिए:

1. Charles Babbage
2. Ada Lovelace
3. George Boole
4. Herman Hollerith
5. Alan Turing

## 19. Classroom Activity — पहचानिए कौन? (Quiz)

शिक्षक कक्षा में वैज्ञानिकों के नाम बोलेंगे और विद्यार्थी उनका मुख्य योगदान बताएंगे:

- **Teacher** : Charles Babbage → **Students** : Analytical Engine (Father of Computer)
- **Teacher** : Ada Lovelace → **Students** : First Computer Programmer
- **Teacher** : George Boole → **Students** : Boolean Logic (1 और 0)
- **Teacher** : Herman Hollerith → **Students** : Punch Card Data Processing
- **Teacher** : Alan Turing → **Students** : Theoretical Computer Science

## 20. Did You Know? — क्या आप जानते हैं?

### क्या आप जानते हैं?

- Charles Babbage को अक्सर **Father of the Computer** कहा जाता है।
- Ada Lovelace को विश्व की **First Computer Programmer** कहा जाता है।
- शुरुआती Electronic Computers (जैसे ENIAC) इतने भारी थे कि उनका वजन लगभग 30 टन (कई हाथियों के बराबर) था!
- Computer का विकास किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के संयुक्त प्रयासों से हुआ है।

## 21. Important Points — महत्वपूर्ण बातें

### ★ मुख्य स्मरणीय बिंदु:

- Abacus प्राचीन काल का पहला गणना उपकरण था।
- Charles Babbage को अक्सर Father of the Computer कहा जाता है।
- Babbage ने Difference Engine और Analytical Engine की अवधारणाओं पर कार्य किया।
- Ada Lovelace ने प्रारंभिक Computer Programming में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- George Boole Boolean Logic (1/0) के लिए प्रसिद्ध हैं।
- Herman Hollerith ने Punch Cards आधारित Data Processing में योगदान दिया।
- Alan Turing ने Computing और Theoretical Computer Science में योगदान दिया।
- Computer Generations में Vacuum Tubes, Transistors, ICs और Microprocessors का विकास हुआ।
- Microprocessor के विकास ने Personal Computers को संभव बनाया।
- आधुनिक Computers पुराने Computers की तुलना में बहुत छोटे, तेज और शक्तिशाली हैं।

## 22. Common Mistakes — सामान्य गलतियाँ जिनसे बचें

### ⚠ 1. Abacus को कंप्यूटर समझना

Abacus एक हस्तचालित गणना उपकरण था, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं।

### ⚠ 2. Babbage और Modern PC

Babbage ने यांत्रिक मॉडल दिए थे; वे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक PC निर्माता नहीं थे।

### ⚠ 3. Ada Lovelace का आविष्कार

Ada Lovelace प्रोग्रामर थीं, उन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं बनाया था।

### ⚠ 4. Generations का अर्थ

Generations का संबंध केवल आकार से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से है।

## 25. Chapter Summary — अध्याय सारांश

Computer का इतिहास अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। गणना की आवश्यकता के कारण सबसे पहले **Abacus** जैसे सरल उपकरणों का विकास हुआ। इसके बाद 17वीं सदी में **Pascaline** और **Leibniz Calculator** जैसी यांत्रिक मशीनें बनीं।

19वीं सदी में **Charles Babbage** ने Difference Engine और Analytical Engine का प्रारूप तैयार कर आधुनिक कंप्यूटिंग का IPO मॉडल दिया, जिसके कारण उन्हें 'कंप्यूटर का जनक' कहा जाता है। **Ada Lovelace** पहली प्रोग्रामर बनीं। **George Boole** ने बूलियन लॉजिक तथा **Herman Hollerith** ने पंच कार्ड्स दिए।

20वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के तहत 5 पीढ़ियाँ विकसित हुई: **Vacuum Tubes → Transistors → Integrated Circuits (ICs) → Microprocessors → Artificial Intelligence (AI)**। इस प्रकार कंप्यूटर विशालकाय मशीनों से विकसित होकर आज के शक्तिशाली स्मार्टफोन और लैपटॉप बने।

## 23. Let's Recall — आइए दोहराएँ

### 1. Abacus क्या था?

उत्तर: Abacus प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध हस्तचालित गणना उपकरण था।

### 2. Computer के जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर: Charles Babbage को अक्सर Computer का जनक (Father of the Computer) कहा जाता है।

### 3. Charles Babbage ने किन मशीनों की अवधारणा पर कार्य किया?

उत्तर: Difference Engine और Analytical Engine।

### 4. Ada Lovelace किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं?

उत्तर: प्रारंभिक Computer Programming में (First Computer Programmer)।

### 5. George Boole किसके लिए प्रसिद्ध हैं?

उत्तर: Boolean Logic (1 और 0 पर आधारित तर्क) के लिए।

### 6. Herman Hollerith का क्या योगदान था?

उत्तर: Punch Card आधारित स्वचालित Data Processing में।

### 7. Alan Turing किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे?

उत्तर: Computing और Theoretical Computer Science में।

### 8. First Generation Computers में किस Technology का उपयोग होता था?

उत्तर: Vacuum Tubes का।

### 9. Second Generation में किसका उपयोग हुआ?

उत्तर: Transistors का।

### 10. Fourth Generation में किस Technology का विकास महत्वपूर्ण था?

उत्तर: Microprocessor का।

## 24. Glossary — शब्दावली

| Term                    | सरल अर्थ व परिभाषा                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Abacus                  | फ्रेम और मनकों (Beads) वाला प्राचीन गणना उपकरण                              |
| Calculating Device      | जोड़, घटाव, गुणा व भाग जैसी गणनाएँ करने वाला उपकरण                          |
| Mechanical              | पहियों, दांतेदार गियर्स और यांत्रिक पुर्जों से चलने वाली मशीन               |
| Difference Engine       | Charles Babbage द्वारा प्रस्तावित जटिल गणितीय गणना मशीन                     |
| Analytical Engine       | Babbage द्वारा प्रस्तावित प्रथम सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग मशीन (IPO मॉडल)  |
| Computer                | डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी परिणाम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन              |
| Programming             | कंप्यूटर को कार्य करने के लिए क्रमिक निर्देश (Code) देना                    |
| Boolean Logic           | True/False या 1/0 पर आधारित गणितीय तर्क प्रणाली                             |
| Punch Card              | छेदों (Holes) के पैटर्न द्वारा डेटा दर्शाने वाला कड़क कार्ड                 |
| Vacuum Tube             | पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त कांच का इलेक्ट्रॉनिक बल्ब             |
| Transistor              | दूसरी पीढ़ी का छोटा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा जिसने कंप्यूटर को छोटा व तेज बनाया  |
| Integrated Circuit (IC) | एक ही छोटी सिलिकॉन चिप पर हजारों इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे समाहित करने वाली तकनीक |
| Microprocessor          | संपूर्ण CPU को एक ही चिप पर स्थापित करने वाली आधुनिक प्रोसेसिंग चिप         |

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Generation</b> | कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के ऐतिहासिक विकास का एक चरण या पीढ़ी |
| <b>Core</b>       | प्रोसेसर का एक स्वतंत्र गणना व प्रोसेसिंग इंजन             |
| <b>Evolution</b>  | समय के साथ धीरे-धीरे होने वाला क्रमिक विकास और सुधार       |

## 26. Exercises — अभ्यास प्रश्नमाला

### A. Fill in the Blanks — रिक्त स्थान भरिए

1. \_\_\_\_\_ एक प्राचीन गणना उपकरण था। [ उत्तर: **Abacus** ]
2. Charles Babbage को अक्सर \_\_\_\_\_ कहा जाता है। [ उत्तर: **Father of the Computer** ]
3. Babbage ने \_\_\_\_\_ Engine की अवधारणा प्रस्तुत की। [ उत्तर: **Analytical** ]
4. Ada Lovelace प्रारंभिक Computer \_\_\_\_\_ के लिए प्रसिद्ध हैं। [ उत्तर: **Programming** ]
5. George Boole ने \_\_\_\_\_ Logic के विकास में योगदान दिया। [ उत्तर: **Boolean** ]
6. Herman Hollerith ने \_\_\_\_\_ Cards का उपयोग किया। [ उत्तर: **Punch** ]
7. First Generation Computers में \_\_\_\_\_ Tubes का उपयोग हुआ। [ उत्तर: **Vacuum** ]
8. Second Generation Computers में \_\_\_\_\_ का उपयोग हुआ। [ उत्तर: **Transistors** ]
9. Third Generation Computers में \_\_\_\_\_ का उपयोग हुआ। [ उत्तर: **Integrated Circuits (ICs)** ]
10. Fourth Generation में \_\_\_\_\_ का विकास महत्वपूर्ण था। [ उत्तर: **Microprocessor** ]

### B. True or False — सही या गलत बताइए

- |                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Abacus एक आधुनिक Laptop था।                                            | [ <b>False</b> / गलत ] |
| 2. Charles Babbage को Father of the Computer कहा जाता है।                 | [ <b>True</b> / सही ]  |
| 3. Ada Lovelace का संबंध प्रारंभिक Computer Programming से है।            | [ <b>True</b> / सही ]  |
| 4. George Boole Boolean Logic के लिए प्रसिद्ध हैं।                        | [ <b>True</b> / सही ]  |
| 5. Herman Hollerith ने Punch Card आधारित Data Processing में योगदान दिया। | [ <b>True</b> / सही ]  |
| 6. First Generation Computers में Transistors का उपयोग हुआ था।            | [ <b>False</b> / गलत ] |
| 7. Second Generation में Transistors का उपयोग हुआ।                        | [ <b>True</b> / सही ]  |
| 8. Microprocessor के विकास ने Computer को छोटा बनाने में सहायता की।       | [ <b>True</b> / सही ]  |
| 9. आधुनिक Computers पुराने Computers की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं।     | [ <b>True</b> / सही ]  |
| 10. Computer का विकास केवल एक व्यक्ति ने किया।                            | [ <b>False</b> / गलत ] |

## C. Multiple Choice Questions (MCQs) — बहुविकल्पीय प्रश्न

1. **Abacus** क्या था?

- a) Game   b) Calculating Device
- c) Printer   d) Monitor

उत्तर: **b) Calculating Device**

3. **Analytical Engine** किससे संबंधित है?

- a) Charles Babbage   b) Ada Lovelace
- c) Alan Turing   d) George Boole

उत्तर: **a) Charles Babbage**

5. **Boolean Logic** किससे संबंधित है?

- a) Charles Babbage   b) George Boole
- c) Alan Turing   d) Herman Hollerith

उत्तर: **b) George Boole**

7. **First Generation Computers** में किसका उपयोग हुआ?

- a) Microprocessor   b) Transistor
- c) Vacuum Tube   d) IC

उत्तर: **c) Vacuum Tube**

9. **Third Generation Computers** में प्रयुक्त तकनीक:

- a) Abacus   b) Integrated Circuit (IC)
- c) Punch Card   d) Gears

उत्तर: **b) IC**

2. **Father of the Computer** किसे कहा जाता है?

- a) Alan Turing   b) George Boole
- c) Charles Babbage   d) Herman Hollerith

उत्तर: **c) Charles Babbage**

4. **प्रथम Computer Programming** में किसका योगदान था?

- a) Ada Lovelace   b) Herman Hollerith
- c) Blaise Pascal   d) George Boole

उत्तर: **a) Ada Lovelace**

6. **Punch Cards** द्वारा **Data Processing** किसने शुरू की?

- a) Herman Hollerith   b) Charles Babbage
- c) Ada Lovelace   d) Alan Turing

उत्तर: **a) Herman Hollerith**

8. **Second Generation Computers** में प्रयुक्त घटक:

- a) Transistor   b) Vacuum Tube
- c) Microprocessor   d) AI

उत्तर: **a) Transistor**

10. **Fourth Generation** के विकास में मुख्य घटक:

- a) Microprocessor   b) Abacus
- c) Punch Card   d) Vacuum Tube

उत्तर: **a) Microprocessor**

## D. Match the Following — मिलान कीजिए

| Column A            | Column B                           | Answers |
|---------------------|------------------------------------|---------|
| 1. Abacus           | a. Boolean Logic                   | 1 → c   |
| 2. Charles Babbage  | b. Punch Cards                     | 2 → d   |
| 3. Ada Lovelace     | c. प्राचीन गणना उपकरण              | 3 → e   |
| 4. George Boole     | d. Analytical Engine               | 4 → a   |
| 5. Herman Hollerith | e. Early Programming               | 5 → b   |
| 6. Alan Turing      | f. Computing & Theoretical Science | 6 → f   |

## E. Very Short Answer Questions — अति लघु उत्तरीय प्रश्न

### 1. Abacus क्या है?

उत्तर: Abacus फ्रेम और मनकों (Beads) से बना दुनिया का सबसे प्राचीन गणना उपकरण है।

### 2. Charles Babbage कौन थे?

उत्तर: वे 19वीं सदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ और 'कंप्यूटर के जनक' (Father of Computer) थे।

### 3. Analytical Engine क्या था?

उत्तर: Charles Babbage द्वारा प्रस्तावित प्रथम पूर्ण स्वचालित यांत्रिक कंप्यूटर की रूपरेखा।

### 4. Ada Lovelace किसलिए प्रसिद्ध हैं?

उत्तर: विश्व की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर (First Computer Programmer) के रूप में।

### 5. Boolean Logic क्या है?

उत्तर: केवल दो मानों (True/False अथवा 1/0) पर आधारित गणितीय तर्क प्रणाली।

### 6. Punch Card क्या है?

उत्तर: छेदों के पैटर्न द्वारा डेटा को सुरक्षित और प्रोसेस करने वाला विशेष कड़क कार्ड।

### 7. First Generation Computers में किसका उपयोग हुआ?

उत्तर: वैक्यूम ट्यूब्स (Vacuum Tubes) का।

### 8. Transistor किस Generation में प्रमुख था?

उत्तर: Second Generation (दूसरी पीढ़ी) में।

### 9. Microprocessor क्या है?

उत्तर: एक छोटी सिलिकॉन चिप जिसमें कंप्यूटर का संपूर्ण CPU समाहित होता है।

### 10. Alan Turing का Computer Science में क्या योगदान था?

उत्तर: उन्होंने सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान (Theoretical Computer Science) की नींव रखी।

## F. Short Answer Questions — लघु उत्तरीय प्रश्न

### 1. Abacus का उपयोग किसलिए किया जाता था?

उत्तर: जोड़ (Addition), घटाव (Subtraction) और व्यापारिक हिसाब-किताब की सरल गणनाओं हेतु।

### 2. Charles Babbage के दो प्रमुख कार्यों के नाम लिखिए।

उत्तर: (1) Difference Engine का निर्माण, और (2) Analytical Engine की रूपरेखा।

### 3. Ada Lovelace का Computer History में क्या योगदान है?

उत्तर: उन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम व कोड निर्देश लिखकर प्रोग्रामिंग की शुरुआत की।

### 4. George Boole और Boolean Logic के बारे में लिखिए।

उत्तर: जॉर्ज बूल ने 1 और 0 (True/False) पर आधारित बूलियन लॉजिक दिया, जो आज के सभी डिजिटल सर्किट्स का आधार है।

### 5. Herman Hollerith ने किस Technology का उपयोग किया?

उत्तर: उन्होंने डेटा को तेजी से गिनने और प्रोसेस करने के लिए Punch Cards तकनीक का उपयोग किया।

### 6. First और Second Generation Computers में क्या अंतर था?

उत्तर: 1st Gen में भारी वैक्यूम ट्यूब्स थीं, जबकि 2nd Gen में छोटे व तेज ट्रांजिस्टर्स का उपयोग हुआ।

### 7. Microprocessor ने Computers के विकास में कैसे सहायता की?

उत्तर: माइक्रोप्रोसेसर ने कंप्यूटर का आकार इतना छोटा कर दिया कि Personal Computers (PC) और Laptops संभव हो सके।

### 8. पुराने और आधुनिक Computers में कोई चार अंतर लिखिए।

उत्तर: पुराने कंप्यूटर कमरे जितने बड़े, बहुत धीमे, अधिक बिजली खर्च करने वाले और अवहनीय थे, जबकि आधुनिक कंप्यूटर छोटे, अत्यंत तेज, ऊर्जा-कुशल और पोर्टेबल हैं।

## G. Long Answer Questions — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

### 1. Computer के विकास की यात्रा को Abacus से Modern Computer तक समझाइए।

उत्तर: कंप्यूटर के विकास की यात्रा सदियों के क्रमिक आविष्कारों का परिणाम है:

- **प्राचीन काल** : उंगलियों और पत्थरों के बाद **Abacus** पहला हस्तचालित गणना यंत्र बना।
- **17वीं सदी** : Blaise Pascal ने गियर्स वाली **Pascaline** और Leibniz ने पहला गुणा-भाग कैलकुलेटर बनाया।
- **19वीं सदी** : Charles Babbage ने **Difference Engine** और **Analytical Engine** द्वारा इनपुट-प्रोसेस-मेमोरी-आउटपुट (IPO) मॉडल दिया। Ada Lovelace ने पहली प्रोग्रामिंग की।
- **20वीं सदी (इलेक्ट्रॉनिक युग)** : वैक्यूम ट्यूब्स से ENIAC जैसे विशाल कंप्यूटर बने, फिर ट्रांजिस्टर्स और IC चिप्स आए।
- **आधुनिक युग** : माइक्रोप्रोसेसर के आगमन से पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और AI-संचालित पाँचवीं पीढ़ी के शक्तिशाली उपकरण बने।

### 2. Charles Babbage के Computer के इतिहास में योगदान को समझाइए।

उत्तर: Charles Babbage को 'कंप्यूटर का जनक' कहा जाता है क्योंकि:

- उन्होंने 1822 में गणितीय तालिकाओं की सटीक गणना हेतु **Difference Engine** की रूपरेखा बनाई।
- 1833 में उन्होंने **Analytical Engine** की अवधारणा दी, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर की तरह **Input** (पंच कार्ड), **The Mill** (प्रोसेसर/CPU), **The Store** (मेमोरी/स्टोरेज) तथा **Output** (प्रिंटर) जैसे चार बुनियादी अंगों की परिकल्पना थी। इसी वास्तुकला पर आज के सभी डिजिटल कंप्यूटर कार्य करते हैं।

### 3. निम्न Computer Personalities और उनके योगदान के बारे में लिखिए:

उत्तर:

- **Charles Babbage** : Analytical Engine और आधुनिक कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के जनक।
- **Ada Lovelace** : विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर जिन्होंने एनालिटिकल इंजन हेतु कोड लिखा।
- **George Boole** : बूलियन लॉजिक (0 और 1 आधारित बाइनरी बीजगणित) के प्रणेता।
- **Herman Hollerith** : पंच कार्ड आधारित डेटा प्रोसेसिंग मशीन के निर्माता व IBM के संस्थापक।
- **Alan Turing** : सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और ट्यूरिंग मशीन मॉडल के जन्मदाता।

### 4. Computer की विभिन्न Generations का basic परिचय दीजिए।

उत्तर: कंप्यूटर के 5 मुख्य चरण (Generations):

- **First Generation (1940-1956)** : वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग; विशालकाय आकार और भारी बिजली खपत।
- **Second Generation (1956-1963)** : ट्रांजिस्टर्स का उपयोग; पहले से छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय।
- **Third Generation (1964-1971)** : Integrated Circuits (ICs) का उपयोग; डेस्कटॉप आकार और कीबोर्ड/मॉनिटर।
- **Fourth Generation (1971-वर्तमान)** : Microprocessor (VLSI/ULSI) का विकास; पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट।
- **Fifth Generation (वर्तमान एवं भविष्य)** : Artificial Intelligence (AI) और सुपरकंप्यूटिंग।

### 5. पुराने और आधुनिक Computers की तुलना कीजिए।

उत्तर: पुराने और आधुनिक कंप्यूटरों में मुख्य अंतर:

- (1) आकार : पुराने कंप्यूटर पूरे कमरे जितने बड़े थे, आधुनिक कंप्यूटर जेब या बैग में आ जाते हैं।
- (2) गति : पुराने कंप्यूटर धीमी गति से काम करते थे, आधुनिक कंप्यूटर अरबों निर्देश प्रति सेकंड प्रोसेस करते हैं।
- (3) ऊर्जा : पुराने कंप्यूटर भारी बिजली और गर्मी छोड़ते थे, आधुनिक कंप्यूटर बैटरी पर चलते हैं।
- (4) कार्य विविधता : पुराने केवल साधारण जोड़-घटाव करते थे, आधुनिक कंप्यूटर मल्टीमीडिया, इंटरनेट, डिजाइनिंग और रोबोटिक्स संभालते हैं।

## H. Practical / Activity-Based Questions — प्रायोगिक एवं गतिविधि आधारित प्रश्न

### Activity 1 — History Timeline Chart :

चार्ट पेपर पर कंप्यूटर विकास की संपूर्ण टाइमलाइन बनाएँ:

Abacus → Mechanical Machines → Early Computers → Transistors → IC → Microprocessor → Modern Computers

प्रत्येक चरण के सामने उसका एक छोटा चित्र बनाएँ या स्टिकर चिपकाएँ।

### Activity 2 — Famous Personalities Poster :

एक पोस्टर बनाएँ जिसका शीर्षक हो: **FAMOUS COMPUTER PERSONALITIES**। पोस्टर में Charles Babbage, Ada Lovelace, George Boole, Herman Hollerith और Alan Turing के चित्र/नाम और उनके मुख्य योगदान लिखें।

### Activity 3 — Generation Chart :

अपनी नोटबुक में तालिका बनाएँ:

| Generation        | Main Technology Used      |
|-------------------|---------------------------|
| First Generation  | Vacuum Tubes              |
| Second Generation | Transistors               |
| Third Generation  | Integrated Circuits (ICs) |
| Fourth Generation | Microprocessors           |
| Fifth Generation  | AI-oriented Development   |

### Activity 4 — Think and Answer :

**प्रश्न :** यदि Charles Babbage आज के समय में होते, तो आपको क्या लगता है कि वे आधुनिक Laptop या Supercomputer देखकर क्या सोचते?

**उत्तर :** वे यह देखकर अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होते कि उनकी 'Analytical Engine' का इनपुट-प्रोसेस-स्टोरेज-आउटपुट मॉडल आज इतनी छोटी चिप में समाकर पूरी दुनिया को संचालित कर रहा है।

## ★ परीक्षा के लिए Quick Revision (Master Cheat Sheet)

**Charles Babbage**

Analytical Engine  
(Father of Computer)

**Ada Lovelace**

First Programmer  
(Early Coding)

**George Boole**

Boolean Logic  
(1 and 0)

**Herman Hollerith**

Punch Cards  
(IBM Founder)

**Alan Turing**

Computing Theory  
(Turing Machine)

**Quick Review Card: Five Essential Pioneers of Computer History**

🌟 **पाठ संदेश :** "कंप्यूटर का इतिहास मानव मस्तिष्क की असीम जिज्ञासा और समस्याओं को सरल बनाने के निरंतर प्रयासों की विजय गाथा है।"